

Atividade – Testes Unitários em um Sistema de Cadastro

Objetivo da atividade

Desenvolver um pequeno **sistema de cadastro com regras de negócio** e criar **testes unitários para validar o comportamento do sistema**.

O aluno deverá:

- Criar a lógica do sistema
- Implementar validações

Criar **testes unitários para todos os cenários possíveis**

A linguagem de programação é **livre**.

Exemplos possíveis:

- Java
- C#
- JavaScript
- Python
- Kotlin
- etc.

Frameworks de teste também são livres, como:

- JUnit
- NUnit
- xUnit
- Jest

Tema do Sistema

Sistema de Cadastro de Alunos

O sistema deverá permitir **cadastrar alunos em um curso**.

Cada aluno terá os seguintes dados:

- Nome
 - Idade
 - Email
 - Nota final
 - Status do aluno (Aprovado ou Reprovado)
-

Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser implementadas.

Regra 1 – Nome obrigatório

O nome do aluno:

- não pode ser vazio
 - deve ter pelo menos **3 caracteres**
 - Caso contrário, deve lançar erro.
-

Regra 2 – Idade válida

A idade deve:

- ser maior ou igual a **16**
- ser menor ou igual a **100**

Caso contrário, deve lançar erro.

Regra 3 – Email válido

O email:

- deve conter @
- deve conter .

Caso contrário, deve lançar erro.

Regra 4 – Nota válida

A nota do aluno deve estar entre:

- 0 e 10

Caso contrário, deve lançar erro.

Regra 5 – Cálculo de status

Após cadastrar o aluno, o sistema deve calcular o status:

Se:

- nota $\geq 7 \rightarrow$ **Aprovado**

Se:

- nota $< 7 \rightarrow$ **Reprovado**
-

Exemplo de fluxo esperado

Entrada:

- Nome: João Silva
- Idade: 20
- Email: joao@email.com
- Nota: 8.5

Saída esperada:

Aluno cadastrado com sucesso

Status: Aprovado

Estrutura mínima sugerida

O aluno deve implementar pelo menos:

Classe / módulo:

- Aluno

Classe / módulo:

- AlunoService

Função principal:

- cadastrarAluno()

Essa função deve:

- validar os dados
 - aplicar as regras de negócio
 - retornar o aluno cadastrado com status
-

Testes Unitários (parte principal da atividade)

Os alunos devem escrever testes unitários cobrindo **todos os cenários abaixo**.

Testes de validação

Nome

Testar:

- nome vazio
 - nome com menos de 3 caracteres
 - nome válido
-

Idade

Testar:

- idade menor que 16
 - idade maior que 100
 - idade válida
-

Email

Testar:

- email sem @
 - email sem ponto
 - email válido
-

Nota

Testar:

- nota menor que 0
 - nota maior que 10
 - nota válida
-

Testes de regra de negócio

Status do aluno

Testar:

- nota = 7 → aprovado
- nota = 10 → aprovado
- nota = 6.9 → reprovado
- nota = 0 → reprovado

Teste de sucesso completo

Criar um teste que:

- cadastra um aluno válido

verifica se:

- o cadastro foi realizado
 - o status foi calculado corretamente
-

Desafio extra (opcional)

Criar uma regra adicional:

não permitir dois alunos com o mesmo email.

O sistema deve lançar erro:

Email já cadastrado

Entrega

O aluno deverá entregar:

- 1 Código do sistema
- 2 Código dos testes unitários
- 3 Evidência da execução dos testes (print ou log)